



TALLER · ÁLGEBRA · GRADO 8° · PERIODO I

Taller 4: la diagonal que no cabe en una fracción

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Tiempo: 40 min Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabaja en pareja. Puedes usar la calculadora para aproximar raíces, pero escribe los procedimientos. Consulta la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 5).

- 1 Las fracciones $\frac{7}{5}$, $\frac{17}{12}$ y $\frac{99}{70}$ se acercan cada vez más a $\sqrt{2}$. Eleva cada una al cuadrado y compara con 2; luego calcula, con la calculadora, cuánto se aleja cada una de $\sqrt{2}$. 1,5 pts

Solución. $(\frac{7}{5})^2 = \frac{49}{25} = 1,96$; $(\frac{17}{12})^2 = \frac{289}{144} \approx 2,0069$; $(\frac{99}{70})^2 = \frac{9801}{4900} \approx 2,0002$. Ninguna da exactamente 2. Distancias a $\sqrt{2}$: $\approx 0,0142$, $\approx 0,0025$ y $\approx 0,00007$.

- 2 Verifica con una calculadora que $\sqrt{3} - 1 > 0$ y $1 - \sqrt{3} < 0$. 1 pt

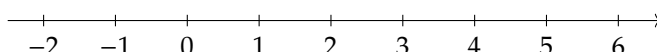
Solución. $\sqrt{3} \approx 1,732$: $\sqrt{3} - 1 \approx 0,732 > 0$ y $1 - \sqrt{3} \approx -0,732 < 0$.

- 3 Representa en la recta real el número que resulta de cada operación: 1,5 pts

a) $\sqrt{2} + \sqrt{2} + 2$

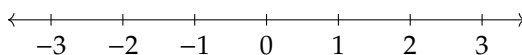
b) $\sqrt{5} + \sqrt{3} + \sqrt{3}$

c) $\sqrt{3} - \sqrt{5}$



Solución. a) $2 + 2\sqrt{2} \approx 4,83$: entre 4 y 5, más cerca de 5. b) $\sqrt{5} + 2\sqrt{3} \approx 5,70$: entre 5 y 6. c) $\sqrt{3} - \sqrt{5} \approx -0,50$: entre -1 y 0.

- 4 Representa en la recta real $1 + \sqrt{2}$ y su opuesto $-(1 + \sqrt{2})$. ¿Es cierto que $-(1 + \sqrt{2}) = -1 - \sqrt{2}$? Explica. 1 pt



Solución. $1 + \sqrt{2} \approx 2,41$ y su opuesto $\approx -2,41$, a la misma distancia del 0. Sí: el opuesto de una suma es la suma de los opuestos, $-(1 + \sqrt{2}) = (-1) + (-\sqrt{2}) = -1 - \sqrt{2}$.